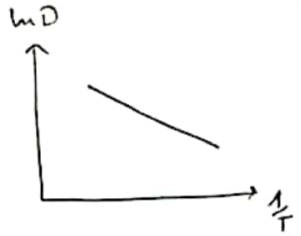
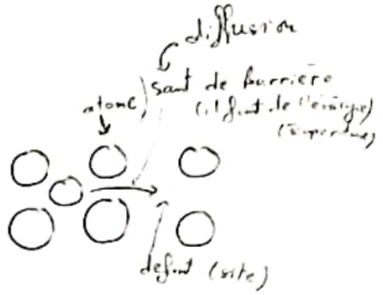
CH1 : Théorie continue de la diffusion (loi de Fick) :

Loi de Fourier pour la température : $\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \, \overrightarrow{grad}\, T$ (α = conductivité thermique, $\frac{\partial T}{\partial t}$ = temps, $\overrightarrow{grad}\, T$ = est)

$D = D_0 e^{-\frac{Q}{kT}}$



$\varphi = -b \cdot$ pente



Diffusion : processus hors équilibre.

Soudage : interpénétration d'atome



Carburation : carbure de Fer : Fe_3C : cémentite (on fait 1er traitement polissage) (enlever la couche d'oxydation)

charger - recharger : processus de diffusion (batterie) du lithium (Kation - anion)
lithium -

(capacité de batterie ≡ compacité)

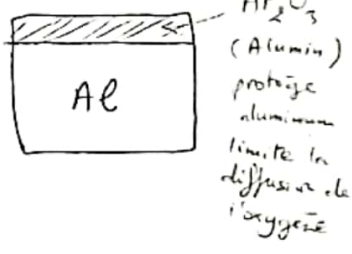
vitesse de processeur (minimiser la longueur du canal de déplacement d'électron dans le transistor (< 50 nm)

on a utiliser Lithium car ion et atome plus petit.

Stocker Hydrogène dans le solide oxyde de Magnesium MgO_2

le jeux des mots est important :
ex : semi-conducteur, on préfère dire soluté que défaut

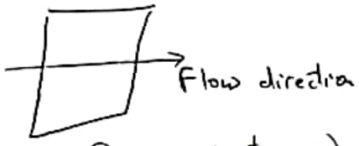
L'aluminium rouille plus difficilement que le fer



D : coefficient de diffusion ≡ diffusivité (m^2/s)

Lois de Fick : $J_x = -D \frac{\partial C}{\partial x}$ (coef de diffusion ; C ← concentration)
(à 1 dimension)

J_x ↑ flux de particules



à 3 dim : $\vec{J} = -D \vec{\nabla} C$ ($\vec{J} \equiv \vec{J}_x, \vec{J}_y, \vec{J}_z$ on a mis D car isotrope).

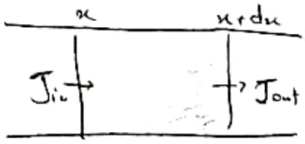
$J_e = -\sigma . \vec{\nabla} V$

↑ loi d'Ohm microscopique ($\vec{J} = \sigma \vec{E}$)

à 1 dim : $\frac{\partial C(x,t)}{\partial t} = -\frac{\partial J(x,t)}{\partial x}$ ← (Eqt de continuité) → $\frac{\partial C}{\partial t} = -\nabla J$

Scanné avec CamScanner

Brique : équation de continuité.



$$(J_{in} - J_{out})\,A = A \cdot dx \cdot C$$

$$-(J_{out} - J_{in}) = dx \frac{dC}{dt} \quad \Rightarrow \frac{-\partial J}{\partial x} = \frac{\partial C}{\partial t}$$

2nd lois de Fick à 3D → $\boxed{\frac{\partial C}{\partial t} = D \Delta C}$ (Δ : laplacien)

équivalent aux équations de chaleur

$\left(\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}\right)$

avec même condition (a peut avoir même solution)

CH2

~~Solution de l'équation de diffusion (c=constante, instationnaire, film mince, transformation de Laplace)~~

Équilibre ≡ temps infini ⇒ $\frac{\partial C}{\partial t} = 0$

1er lois de Fick à 3d :

$$\vec{J} = -D\vec{\nabla}C \quad \Rightarrow$$

~~lois de~~ équation de continuité.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\vec{\nabla}\vec{J}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial C}{\partial t} = -D\nabla(\nabla C)$$

$$\boxed{\frac{\partial C}{\partial t} = D\Delta C} \quad 2^{ème} \text{ lois de Fick}$$

" anisotrope = diff propriétés dans les 3 directions.

Coordonnées cartésiennes : (x, y, z)

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D\left(\frac{\partial^2 C}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 C}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 C}{\partial z^2}\right)$$

Coordonnée cylindrique (r, θ, z)

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{D}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial C}{\partial r}\right) + \frac{\partial}{\partial \theta}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial C}{\partial \theta}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(r\frac{\partial C}{\partial z}\right)\right)$$

// dérivée temporelle = $\frac{D}{r}\left(\frac{1}{r}\text{dérivée}\,r + \frac{1}{r}\text{dérivée}\,r\right)$

Coordonnées sphérique :

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{D}{r^2}\left(\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial C}{\partial r}\right) + \frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta\frac{\partial C}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 C}{\partial \varphi^2}\right)$$

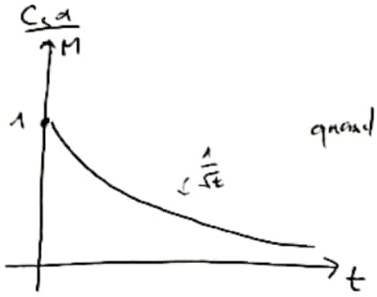
Scanné avec CamScanner

Diffusion Séance 2 :

$C(x=0,t) = C_{surface} = C_s$

$C(x,t) \begin{cases} t \to \infty \Rightarrow C = 0 \\ x = 0 \Rightarrow C = C_s = \dfrac{M}{2\sqrt{\pi D t}} \end{cases}$ semi-infini

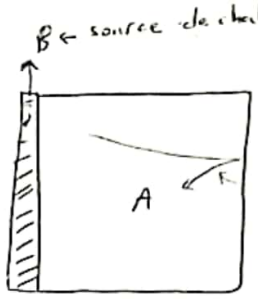
$= \dfrac{M}{\alpha\sqrt{t}}$; $\alpha = \sqrt{\pi D}$



quand $t \to \infty$

$C_s \to 0$

$C(x,\infty) \to 0$



$$C(x,t) = \frac{M}{2\sqrt{\pi D t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right)$$

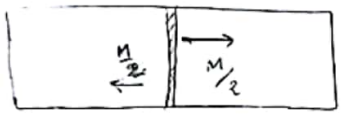
$$C(x,t) = \frac{M}{\sqrt{\pi D t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right)$$

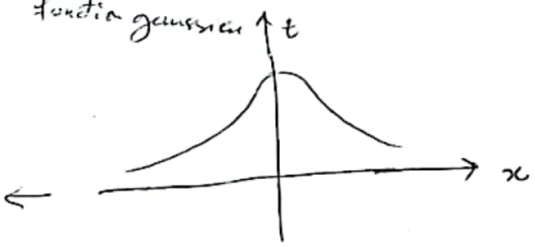
diffusion de

géométrie de semi-infini ↖ fonction gaussienne

géométrie de film mince

$0 < x < \infty$ et $-\infty < x < 0$





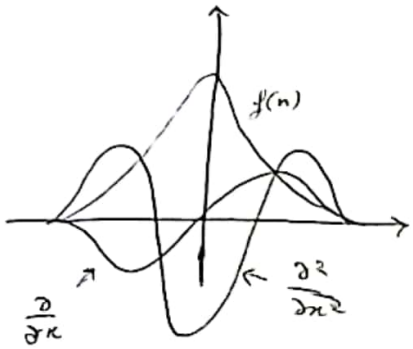
$\sqrt{Dt} \approx$ longueur caractéristique

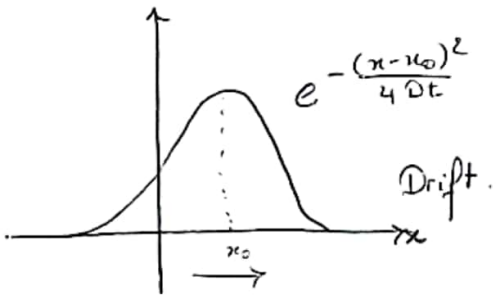
tracer sur Matlab $e^{-\frac{x^2}{\alpha}}$ avec ($\alpha = 0{,}1 ; 0{,}2 ; 0{,}3 \ldots 10$)

sur un graphe valeurs de α (hold on)

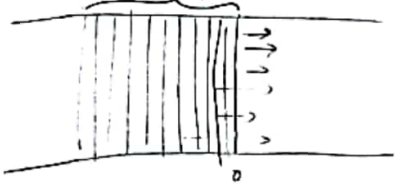
$\dfrac{1}{2\sqrt{Dt}}$ ← la moyenne







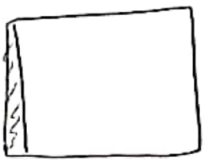
Source infinie ≡ +ieurs films minces



$$C(x,t) = C_s \int_{-\infty}^{0} \frac{1}{2\sqrt{\pi D t}} \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4Dt}\right) d\xi$$

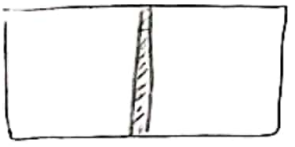
Scanné avec CamScanner

erfc = 1 − erf = erreur fonction complémentaire



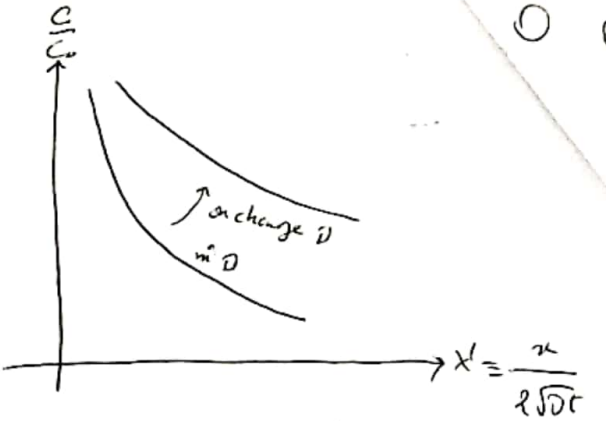
$\Rightarrow C = C_0 \cdot \mathrm{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$

erfc : fct erreur



$\Rightarrow C = \frac{C_0}{2}\,\mathrm{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$

semi-infinie



$C(x,t) = C_0\,\mathrm{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$

Source finie $\Rightarrow$ gaussienne (solution $C(x,t) = \frac{M}{\sqrt{\pi D t}}\exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right)$ film mince ; $C(x,t) = \frac{M}{2\sqrt{\pi D t}}\exp\left(\frac{-x^2}{4Dt}\right)$ semi-infini)

Source infinie $\Rightarrow$ erfc = 1 − erf

Ψ ? Eq directe $\xrightarrow{TF}$ Eq (impulsion) $\downarrow$ solution

solution directe $\rightarrow$ difficile Ψ $\xleftarrow{TF^{-1}}$ $\tilde{\Psi}$

Transformée de Laplace ?

$$\tilde{f}(p) = \int e^{-pt} f(t)\,dt$$

$$f(t) = \int e^{pt} \tilde{f}(p)\,dp$$

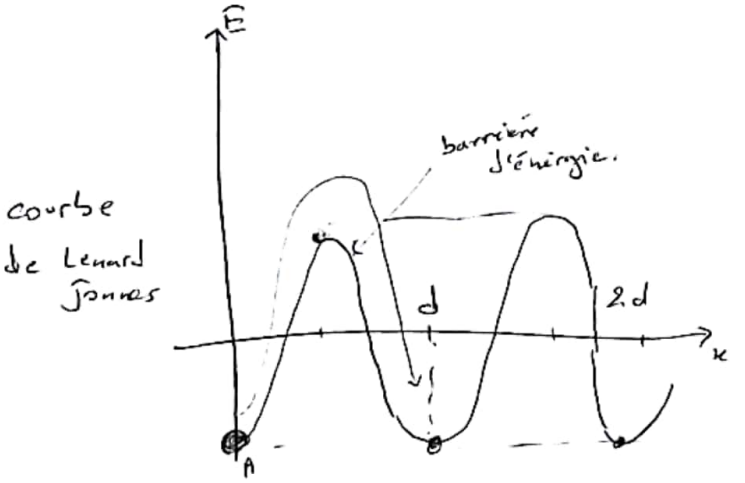
(3)

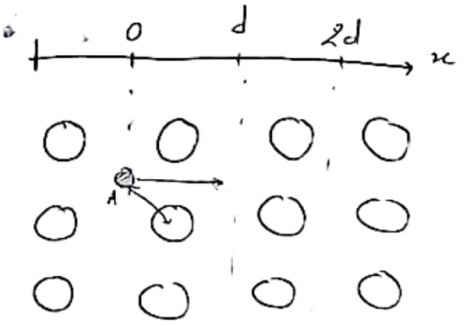
- Calculer Laplace inverse de $\bar{c} = \frac{c_s}{p} e^{\sqrt{\frac{p}{D}}x}$?

$\frac{\partial c}{\partial t} = D\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 \bar{c}}{\partial x^2} = \frac{p\bar{c}}{D}$

$\rightarrow f'' - \frac{p}{D} f = 0$

Chapitre 3 :





$$\frac{1}{2} m v^2 = \frac{3}{2} k_B T$$

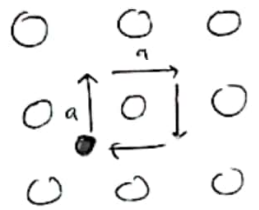
$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

~~15 · 10~~

~~1,38 · 10~~

(4)

Scanné avec CamScanner



$\vec{r_1} + \vec{r_2} + \vec{r_3} + \vec{r_4}$

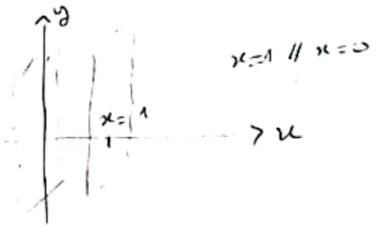
$\begin{pmatrix}0\\a\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}a\\0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\-a\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}-a\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$

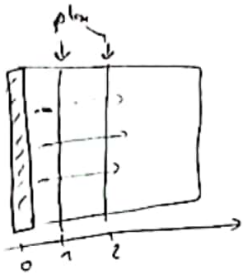
$\vec{r_1}^2 + \vec{r_2}^2 + \vec{r_3}^2 + \vec{r_4}^2 = \begin{pmatrix}0\\a^2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}a^2\\0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\a^2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}a^2\\0\end{pmatrix} = 4a^2\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

Einstein

le déplacement quadratique moyen des particules $\propto D$

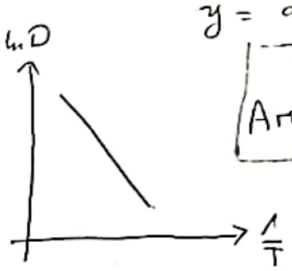
$x = 0 \Rightarrow$ un plan



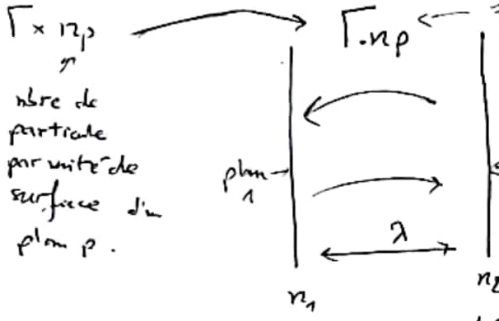


$D = D_0 e^{-E/kT} \Rightarrow \ln D = \ln D_0 - \frac{E}{k}\cdot\frac{1}{T}$

$y = a - bx$



loi Arrhenius



n_p : nbre de particule par unité de surface du plan p.

flux net = différence entre flux partant et flux revenant

$= j = \frac{1}{2} n_1 \Gamma - \frac{1}{2} n_2 \Gamma = \frac{1}{2}\Gamma(n_1 - n_2)$

si $\Gamma n_p = 0 \Rightarrow$ pas de diffusion mais il y a du mouvement

λ : distance entre plan.

$n_p = C_p \lambda$

$n_1 = C_1 \lambda$

$n_2 = C_2 \lambda$

$\frac{1}{2}\Gamma n_1$ $\quad$ $\frac{1}{2}\Gamma n_2$

$\Gamma = \nu^0 \exp\left(-\frac{\Delta G}{k_B T}\right)$

le taux de saut

λ = distance entre plans

nombre adimensionnel

$D = D_0 e^{-\Phi/kT}$

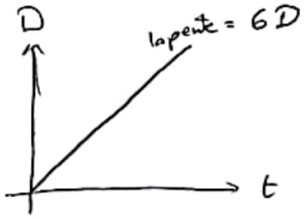
Φ : énergie d'activation (ex: température)

ā 3D dim : $D = \frac{1}{6}\lambda^2\Gamma$ $\quad$ $(cm^2.s^{-1})$ $\quad$ cm^2 $\quad$ $\Gamma = \frac{n}{t}$ $\quad$ s^{-1}

(nbre de sauts par unité de temps)

(le taux des sauts)

ā 2D dim $D = \frac{1}{2}\Gamma\lambda^2$



la relation d'Einstein : $D = \frac{\langle R^2\rangle}{6\tau}$

6 : ā 3 dimension

diffusion Tétraédrique $\frac{1}{6}$

// octaédrique $\frac{1}{12}$

$\frac{1}{3}\langle R^2\rangle = \langle x^2\rangle = \langle y^2\rangle = \langle z^2\rangle$ isotrope milieu

$D_x = \frac{1}{2}\frac{\langle x^2\rangle}{\tau} \Rightarrow D = \frac{1}{6}\frac{\langle R^2\rangle}{\tau}$

un nanocristal : est un polycristal avec la dimension des grains est nano-dimension.

≠ un nanocluster : sa dimension est nano.

Echo

J.S

Scanné avec CamScanner

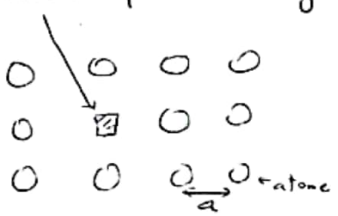
$\langle x \rangle = 0$ car si une particule se diffuse en x alors il y a une autre particule qui se diffuse en $-\vec{x}$ (compensation)

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{\langle x \rangle}{2\tau}\frac{\partial C}{\partial x} + \frac{\langle x^2 \rangle}{2\tau}\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$$

$\langle x \rangle \to 0$; $\frac{\langle x^2 \rangle}{2\tau}$: diffusion

$$\Rightarrow \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\langle x^2 \rangle}{2\tau}\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$$

Lacune : position régulière dans un réseau (vide)



on suit le mvt lacune au lieu de l'atomes ⇒ on obtient la diffusion (on suppose que la lacune qui se diffuse dans les sites du réseau) pour déduire : la fin diffusion (interstices) moyenne

$\vec{R}_n$: la distance parcourue après n sauts.

$$\vec{R}_n = \sum_{i=1}^{n} \vec{r}_i$$

$$\cos\theta_{ij} = \frac{\vec{r}_i \vec{r}_j}{r_i r_j}$$

la physique statique est valable en (grand nombre) nombre de particule tend vers ∞ (pour minimiser l'erreur)
$\infty \simeq$ 1 mole $\simeq 10^{23}$ atomes.
approximative

marche aléatoire pure $\equiv 2\sum \vec{r}_i \vec{r}_j = 0 \equiv$ equiprobable.

$$\langle R^2 \rangle = N a^2 \Leftarrow \sum \vec{r}_i^{\,2}$$

N : nbre de sauts

les sites octaédrique en 12 proches voisins (coordinance)
" " tétraédrique en 6 en coordinance

la dilution $\equiv$ minimum $\equiv 10^{-4} \equiv$ pour chaque 10000 atomes de Al on a 1 atome de Na (diffusion de Na dans Al) (soluté)

en système Cubique (CC, CS, CFC)

$$D = a^2 \Gamma$$

$$D = \frac{1}{6} d^2 z \Gamma$$

jump length
d : première voisin
CS : d = a ; CC : d = a√3/2 ; CFC : d = a√2/2
z : coordinance
CS : 6 ; CC : 8 ; CFC : 12
a : paramètre cristallin

1 Na / 10^6 Al

1ppm 1partie par million

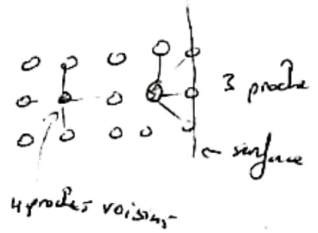
Saddlepoint $\equiv$ le pt où on a le maximum d'énergie (dans la barrière).

E_c : Énergie de cohésion (Énergie par atome ds un cristal parfait)

$E_c = 4E_1$

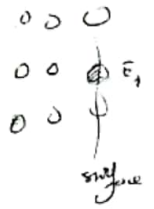
$E_s = 3E_1$

$\Rightarrow E_s - E_c = |E_1|$



Scanné avec CamScanner

· $E_S = \frac{E_1}{\text{Surface}}$ (J/m²)





mvt ≡ relaxation.

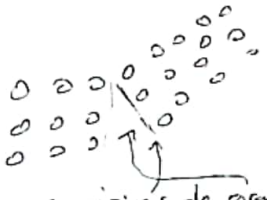
A ← plan
B ← Fcc
C Fcc
A ← Fcc
B
C

plan
A ← hcp
B ← hcp
A
B

Cristal parfait: puisque les atomes à la surfaces { # les atomes en coordinance 12 } sont négligables par rapport aux atomes à l'intérieur.

la dislocation ⇒ A, ~~B~~, C, A, B, C ⇒ A, C ← hcp, A ← Fcc, B, C, A ⇐ faute d'empilement

$V = \frac{4}{3}\pi r^3$



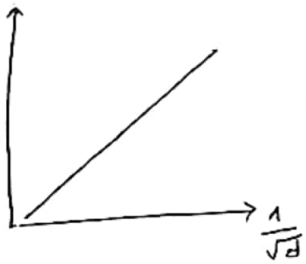
un atome ∈ joins de grain ⇒ atome de défaut
son énergie est plus grand que dans le grain

" nanomatériaux "
" nano structure "

$\sigma_y = \sigma_0 + K d^{-1/2}$ ⇒ cette loi n'est pas valable en cas de Nanostructure.

Equation Hall - Petch

σ_y : yield Strent



fragilisation par Hydrogène : même si l'atome de H est le plus petit dans le tableau periodique il peut bloquer le mvt de dislocation.

retrancher un atome d'un crist (parfait) ⇒ créer une lacune ⇒ ajouter de l'énergie.

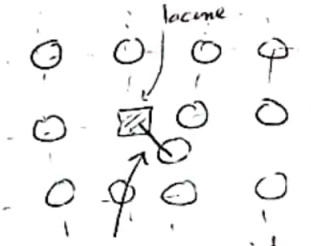
Energie de lacune : est l'énergie necessaire pour deposer cette lacune à la surface.

- piezoélectricité
- récupération de l'énergie
- énergie H_2
- Stockage de H_2 ds les materiaux.
- Les matériaux ds le biomédical.
- Stent (Ni-Ti) (surgie de coeur)
- Matériaux (Alliage) à mémoire de forme (SMA)
- production de l'énergie nucléaire
- Batterie à Li
- Microscope électronique

Scanné avec CamScanner

Void ≡ vide

amorphe : pas de lacune ≠ cristal
(pas d'ordre d'atomes) (ordre d'atomes)



paire lacune - interstise
Vacancy - Interstitiel
V - I

la diffusion nécessite la présence de défaut.
la diffusion ↗ dans les interstitial que dans les substitutionnel.

lacunes cationique.
défaut de Frenkel } ds les anions.
" de Schottkey. }

les lacune après diffusion disparaissent par soit:
- recombinaison avec interstitiel
- à la surface
- au join de grain.

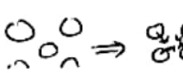
$\Delta N = N_2 - N_1$

N_1 (equilibre) → 300K ⇕ ← Trempe ≠ garder la concentration
N_2 (hors equilibre) → 900K ⇕ recuit

dans un cfc on a besoin de 12 E_0 pour casser la liaison d'une atome ⇒ créer lacune



or ($E_f^v < 12\,E_0$) ⇒ car fenomène de relaxation (les atomes exercent une pression)
↑ énergie de formation vord

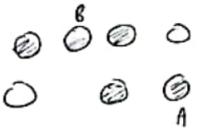


un atome placé dans un cristal par insertion ⇒ génère une contrainte (compression) autour de lui:

dopage par impureté : sens negatif du mot
" " solute : " positif du mot
(Abus de langage)

10^{23} atome ⟺ 10^{17} lacunes
1 mole (la densité dépend de la température)

Lacune ds le " = A
antisite ds le sous réseau A



(champ de compression / " " tension)

la solubilité en haute température est important que dans basse température.

dopage par implantation ionique.

$\Delta H_f = (H_{\text{cristal avec lacune}} - H_{\text{cristal parfait}})$ Kj/mol or eV/defect

l'interaction entre lacune est ignorée $\frac{\partial \Delta H_f}{\partial n_v} = 0$
(car si on a un peu de lacune ils seront éloignés)

nbre de configuration > si 1 lacune ⇒ n config
si 2 " ⇒ n-1 "
:
n " ⇒ n! "

Scanné avec CamScanner

$n_V = (N - n_V)\, e^{-\frac{\Delta H_f}{kT}}$ (n_V : nbre de lacune ; N : " de sites)

$\simeq N e^{-\frac{\Delta H}{kT}}$ car $N \gg n_V$

$R \to J.K^{-1}.mol^{-1} \Rightarrow k_B = \frac{R}{N_A}$ ($J.K^{-1}$) (est des ogy particule)

CFC : 4 octaé = 4 atome / maille

cfc : 8 tétraèdre.

dans cfc et HC $\Rightarrow$ $n_{octa} = n_{N_{at}}$; $n_{tetra} = 2\, n_{N_{at}}$

à partir de T_{fusion} $\Rightarrow$ 1 lacune pour 10000 site 10^4

$n_i = N e^{-\frac{\Delta H_f^i}{kT}}$ (intersticiel octa) ; $n_i = 2N e^{-\frac{\Delta H_f^i}{kT}}$ (tetra)

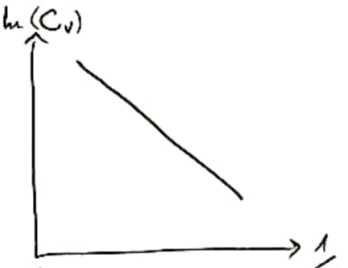
$\frac{n_V}{N - n_V} = e^{-\frac{\Delta H_f^{(1)}}{kT}}$ { loi valable que dans les cristals

$N - n_V \rightsquigarrow$ nbre de lacune = nbre de s/t

nbre d'atome

Lacune Cationique. $\equiv$ cation qui a laisser sa place

$C_V = e^{-\frac{\Delta E}{kT}} e^{\frac{\Delta S}{k}}$



$\Delta H = 3eV$; $\downarrow \frac{1}{3}$; 600K $\to = 10^{-24}$; 1000K $\to = 10^{-17}$; $e^{(\,)\frac{1}{3}}$

$\Delta H = 1eV$; 600K $= 10^{-8}$; 1000 K $= 10^{-5}$

$e^{\frac{-3}{8,6.10^{-5}.600}}$

Énérgie de formation lacune - interst = ΔG - énergie de liaison

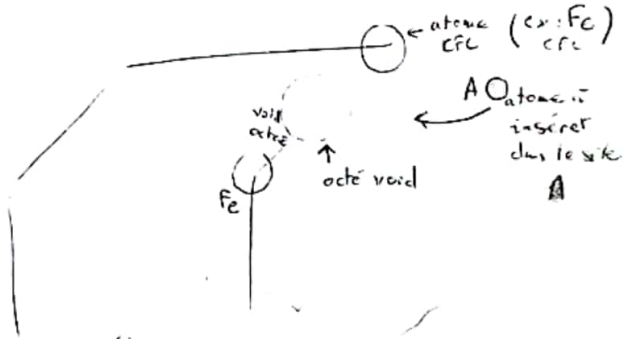
---

insertion Atome A dans lacune octaédral (mécanisme interstice)

site octaé : dans les milieux des arrêt et 1 au centre de maille cfc

$\frac{r_{octaé}}{R_{atome\ (cfc)}} = 0,414$ (constante) ; $R_{atom} = 1,29\ A°$ (exemple)

$r_{octaé\ void} = 0,414 \times 1,29 = 0,53 A°$



ex : et ona $r_{Fe} = 1,29 A°$

ex : et ona $r_A = 0,71 A°$

donc $r_A > r_{octaé}$ $\Rightarrow$ Compression exercée par atome sur atome A

si $r_A < r_{octaé}$ $\Rightarrow$ champ de Tension plus

$r_{tétra\,vaid} / R_{A\,cc} = 0,29$.

Scanné avec CamScanner

CH5

Mécanisme :

- Lacunaire : si • $r_B \sim r_A \Rightarrow B_s \longrightarrow$ lacunaire (vois = vacancy)
  - (+V)
  - (+I) → Interstitiel indirect.
- interstitiel
  - • $r_B < r_A \Rightarrow B_i \Rightarrow$ Interstitiel direct.

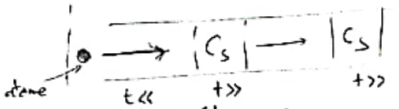
CFC : 4 motif / maille
$\mathcal{C} = 0{,}74$
4 site octaé
8 site tét
$\frac{a\sqrt{2}}{2}$
a
coordinence [M] = 12
CC · $\mathcal{C} = 0{,}68$
CFC
dét d'insi site octra
$\frac{r_o}{R} = 0{,}414$
dét d'insi site tétra
$\frac{r_t}{R} = 0{,}22$

(B) dans (A) : $B_i(C_i)$; $B_s(C_s)$ — $C_i \ll C_s$; $D_i \gg D_s$

$D_s = \alpha C_v D_v \ll D_i$ (généralement).

mécanisme interstitiel - substitutionnel (les deux existent) $\Longrightarrow C_i D_i \sim C_s D_s$ (on compare leurs produits)

Celui qui controlle le mvt est C_s



Kick-out : rare dans les métaux (car pas de interstice abondant) → existe dans les semi-conducteurs

$$A_i + B_s \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} B_i$$

$$C_I \cdot C_s = \frac{k_1}{k_2} C_i$$

$\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$ $\quad D_i \gg D_s$ (*)

dissociatif : $C_i \ll C_s$ et $C = C_i + C_s \simeq C_s$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial C_i}{\partial t} = D_i \frac{\partial^2 C_i}{\partial x^2} - k_1 C_i C_V + k_2 C_s \\ \frac{\partial C_s}{\partial t} = D_s \frac{\partial^2 C_s}{\partial x^2} + k_1 C_i C_V - k_2 C_s \\ \frac{\partial C_V}{\partial t} = D_V \frac{\partial^2 C_V}{\partial x^2} - k_1 C_i C_V + k_2 C_s \end{cases}$$

système d'égt réaction-Diffusion couplées $\Longrightarrow$ résoudre par différence finis.

$B_i + V \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} B_s$

à l'équilibre : $k_1 C_i^{eq} C_V^{eq} = k_2 C_s^{eq}$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D_i \frac{\partial^2 C_i}{\partial x^2} + D_s \frac{\partial^2 C_s}{\partial x^2}$$

$\frac{\partial C}{\partial t} \simeq \frac{\partial^2}{\partial x^2}(D_i C_i)$; $D_s C_s \ll D_i C_i$ · prédominement

distance parcourue en interstition est grande or le temps passé en substition est grand.

(*) $\simeq \frac{\partial C_s}{\partial t} = \frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(D_i \frac{C_i^{eq}}{C_s^{eq}}\right) C_s$ $\quad C_i \simeq \frac{C_i^{eq}}{C_s^{eq}} C_s$

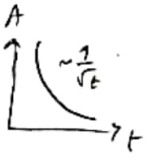
$$\frac{\partial C_s}{\partial t} = D_{eff} \frac{\partial^2 C_s}{\partial x^2} \quad ; \quad D_{eff} = \frac{C_i^{eq}}{C_s^{eq}} D_i \gg D_s$$

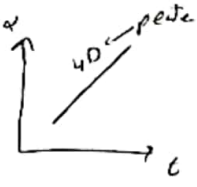
$C(x,t) = A e^{-\frac{x^2}{\alpha t}}$

$t_1 \longrightarrow A_1 \alpha_1$

$t_2 \longrightarrow A_2 \alpha_2$

$\Longrightarrow$





$\Rightarrow$ donc peut sortir du dérivée.

Scanné avec CamScanner

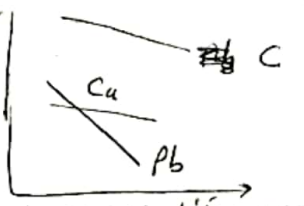
ex: Pb dans Pb → mécanisme lacunaire = substitutionnel D_{Pb}

C dans Pb → interstitiel D_C
(carbone)

énergie

si $\Phi^{Cu/Pb} \sim \Phi^{Pb/Pb}$ ⇒ lacunaire

si $\Phi^{Cu/Pb} \sim \Phi^{C/Pb}$ ⇒ interstitiel



(*)

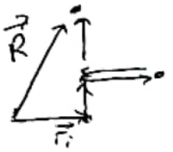
je compare l'énergie d'activation pour comparer les mécanisme

hybride Δ = mélange des 2 mécanismes existent.

CH 6 :

Effets de corrélation dans les solides :

$\vec{R} = \sum_i \vec{r}_i$;



$\vec{r}_i \cdot \vec{r}_j = d^2 (\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j)$

$\langle \rangle = \frac{1}{N} \tilde{\Sigma}$

$f = 1 + \langle \cos\theta \rangle$

↑ fonction de corrélation.

$G = H - TS$

$H = E - TS + PV$

$H = E + PV$

$f = 1 + 2 \sum_j t^j$

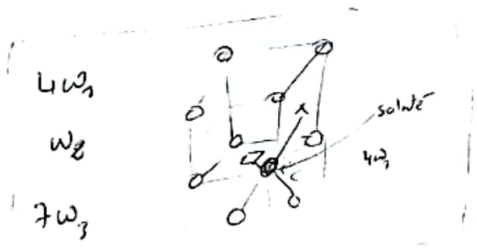
mécanisme interstitiel : non corrélé.

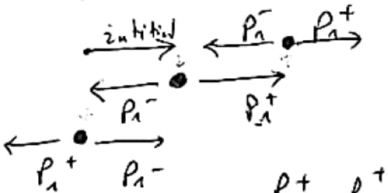
paire de sauts : $\vec{r}_i \vec{r}_j$

$\vec{r}_1\vec{r}_2 + \vec{r}_1\vec{r}_3 + \vec{r}_1\vec{r}_4 + \dots$
$\vec{r}_2\vec{r}_3 + \vec{r}_2\vec{r}_4 + \vec{r}_2\vec{r}_5 + \dots$
$\vec{r}_3\vec{r}_4 + \vec{r}_3\vec{r}_5 + \vec{r}_3\vec{r}_6 + \dots$

$(n-1)\langle \cos\theta_1 \rangle + \langle \cos\theta_2 \rangle + \langle \cos\theta_3 \rangle + \dots$
$(n-2)$. $(n-3)$

$\cos\theta$: entre deux sauts successive





$P_2^+ = P_1^+ P_{n-1}^+ P_n^- P_1^-$

$P_2^- = P_1^+ P_{n-1}^- + P_1^- P_1^+$

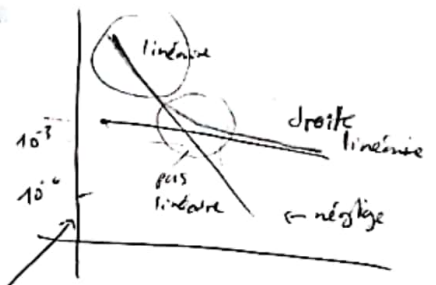
CH 7 : Effet de Température et de la Pression sur la Diffusion

$= D_0 e^{-Q/kT}$; $D_0 = g f \nu^0 a^2 \exp\left(\frac{\Delta S}{k_B}\right)$

↑ contient le terme d'entropie S

↑ facteur géométrique
↓ fact de corrélation
↓ fréquence d'essai
↓ paramètre de réseau

les atomes les plus petits (O, N, C ...) se diffusent plus rapidement (interstitiel).



échelle logarithme on néglige 10⁻⁶ dont la ligne rouge qui reste | 10^{-3}

le 16 Exp

Stockage - H2 - -

Scanné avec CamScanner

CH 2 :

Solutions de l'équation de diffusion.

* Sol stationnaire : à $\rightleftharpoons$ $\frac{\partial C}{\partial t} = 0$

- Flux linéaire en direct^{e} x : $D\left(\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}\right) = 0 \Rightarrow C(x) = a + Ax$.
- Flux axial en direct^{e} r : $\frac{\partial}{\partial r}\left(r \frac{\partial C}{\partial r}\right) = 0 \Rightarrow C(r) = B \ln r + b$.
- Flux sphérique en direct^{e} r : $\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial C}{\partial r}\right) = 0 \Rightarrow C(r) = \frac{C_a}{r} + C_b$.

* Perméation à travers une membrane :

Passage d'un ou des gaz ou des vapeurs à travers des membranes → appelé perméat^{e} (la sect^{e} d'un membre plane)

→ Membrane planaire : $C(x) = C_1 + \frac{C_2 - C_1}{\delta} x$; $J = \hat{q} D \cdot \frac{C_1 - C_2}{\delta}$ (épaisseur ← δ)

C_1, C_2 et J sont → mesure expérimental — pente $\frac{C_2 - C_1}{\delta - 0}$

→ Cylindre Creux : $C(r) = C_1 + \frac{C_1 - C_2}{\ln(r_1/r_2)} \ln \frac{r}{r_1}$; r_1 : rayon int, r_2 : rayon ext

→ Cpue sphérique : $C(r) = \frac{C_1 r_1 - C_2 r_2}{r_1 - r_2} + \frac{(C_1 - C_2)}{\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)} \frac{1}{r}$.

* Solutions non-stationnaires à 1D.

→ Film mince : (à $t=0$) $C(x,0) \xrightarrow{t=0} M\delta(x)$; $C(x=0,t) = C_s$

l'espèce diffusante est déposée dans le plan $x=0$ et autorisée se propager pour $t>0$.

M : le nbre des particules diffusantes par unité de surface.

$\delta(x)$: fct delta de Dirac.

Cette condit^{o} initial est appelé aussi : "Source planaire instantanée"

→ Géométrie en sandwich $C(x,t) = \frac{M}{2\sqrt{\pi D t}} \exp\left\{\frac{-x^2}{4Dt}\right\}$ (*)

→ diffusion des particules de la source dans les deux côtés $\begin{cases} 0 < x < \infty \\ -\infty < x < 0 \end{cases}$

avec D = cste.

→ Géométrie film mince $C(x,t) = \frac{M}{\sqrt{\pi D t}} \exp\left\{\frac{-x^2}{4Dt}\right\}$

→ diffusion des particules dans un demi-espace. $(0 < x < \infty)$

⚠ Ces solutions est appelés → Solutions Gaussiennes. (Source finie)

$2\sqrt{Dt}$: longueur caractéristique du processus de diffus^{n}.

* Propriétés de l'éq (*) :

① le prosseeus de diffusion est soumis à la conservat^{o} des nbres de particules diffusantes :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{M}{2\sqrt{\pi D t}} \exp\left(\frac{-x^2}{4Dt}\right) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} M\delta(x)\, dx = M.$$

② $C(x,t)$ et $\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$ sont des fcts de x.

$\frac{\partial C}{\partial x}$ est une fct étrange de x.

③ le Flux-diff $J = -D\frac{\partial C}{\partial x}$ est une fct (p) impaire de x :

$J = 0$ au plan $x = 0$

④ $\frac{\partial C}{\partial t}$ → < 0 si $|x|$ est petit ; > 0 si $|x|$ est grande

---

Définition : la diffusion est un déplacement aléatoire d'atomes ou de lacunes dans le réseau cristallin (migration), grâce à l'agitation thermique.

Scanné avec CamScanner

théorie cinétique des gaz :

$$\frac{1}{2} M_a v_A^2 = \frac{3}{2} k_B T$$

- la théorie continue de la diffusion. (Fick)

Phénomène de diffusion :
- fabriquer des objets endurcis (sens ⊕)
- dégradation chimique (ex : corrosion) (sens ⊖)

Scanné avec CamScanner

* Distribution initiale étendue - Concentration de surface conste.

La Concentrat° en diffsant est souvent maintenue conste à la surface de l'échantillon.

Ex → La Carburat°, La Nitruration.

linéarité de l'éq de diff ⟶ utilisation « Principe de Superposition »

↓

Nouvelle solut° pour ≠ tps ⇔ Géométries.

→ Couple de diffusion : supposons que le diffusant ait une distribut° initiale à t=0 qui donné par :

$C = C_0$ for $x<0$ and $C=0$ for $x>0$.

$$C(x,t) = C_0 \int_{-\infty}^{0} \frac{\exp\{-(x-\xi)^2/4Dt\}}{2\sqrt{\pi Dt}}\, d\xi = \frac{C_0}{\sqrt{\pi}} \int_{x/2\sqrt{Dt}}^{\infty} \exp\{-\eta^2\}\, d\eta$$

avec $\eta \equiv (x-\xi)/2\sqrt{Dt}$ (changement de variables)

$$C(x,t) = \frac{C_0}{2}\left\{ \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \exp(-\eta^2)\, d\eta - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{x/2\sqrt{Dt}} \exp(-\eta^2)\, d\eta \right\}.$$

$$erf(z) \equiv \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{z} \exp(-\eta^2)\, d\eta \quad \text{"error function"}$$

→ $$C(x,t) = \frac{C_0}{2}\left\{ erf(\infty) - erf\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)\right\} \equiv \frac{C_0}{2} erfc\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right) \quad (**)$$

tq $erfc(z) \equiv 1 - erf(z)$ ($erf(\infty) = 1$)

↳ error function complémentaire.

↳ applicable lorsque la diffusivité est constante. cette sol° est appelé : Solut° de "Grube-Jedele"

→ Diffusion avec Concentration de surface constante

la concentrat° en $x=0$ est maintenue en $C_s = C_0/2$

$(**) \Rightarrow C = C_s\, erfc\left\{\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right\}$ → Sol pour un milieu semi-infini dont l'extrimité libre est continuellement exposé à une C_s fixe.

$M(t) = 2C_s\sqrt{Dt/\pi}$

↳ la quantité de la matière diffusant dans le solide par unité de surface.

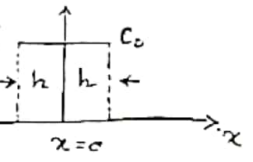
$z = \frac{x}{2\sqrt{Dt}}$ combinaison éspace-temps

↳ appelé "variable de similarité"

caractéristiques spatiales et temporelles du champ de concentrat°.

→ Diffusion à partir d'une couche épaisse

$$C(x,t) = \frac{C_0}{2\sqrt{\pi Dt}} \int_{-h}^{+h} \exp\left\{-\frac{(x-\xi)^2}{4Dt}\right\} d\xi$$



$$\Rightarrow C(x,t) = \frac{C_0}{2}\left\{erf\left(\frac{x+h}{2\sqrt{Dt}}\right) + erf\left(\frac{x-h}{2\sqrt{Dt}}\right)\right\}$$

$C(x/h, t)/C_0 \Rightarrow$ le champ de concentration normalisé.

→ Error Function and Approximations :

$erf(-z) = erf(z)$, $erf(\pm\infty) = \pm 1$, $erf(0) = 0$

$erfc(-\infty) = 2$, $erfc(+\infty) = 0$, $erfc(0) = 1$

$|z|<1 \Rightarrow erf(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\left\{ z - \frac{z^3}{(3\times1)!} + \frac{z^5}{(5\times2)!} - \frac{z^7}{(7\times3)!} + \dots \right\}$.

$|z|>>1 \Rightarrow erf(z) = 1 - \frac{\exp(-z^2)}{2\sqrt{\pi}}\left(1 - \frac{1}{2z^2} + \dots\right)$

$z>0 \Rightarrow erf(z) = 1 - \frac{1}{(1 + 0{,}278\, z + 0{,}2303\, z^2 + 0{,}000492\, z^3 + 0{,}078108\, z^4)^4} + \xi(z)$ tq $\xi(z) < 5.10^{-4}$ (2)

Scanné avec CamScanner

Transformation de Laplace $\bar{f}(p) = \int_0^\infty \exp(-pt) f(t)\, dt$

p est grande $\longrightarrow$ l'intégral est converge.

$f(t) = 1 \rightarrow \bar{f}(p) = \int_0^\infty \exp(-pt)\, dt = 1/p$

$f(t) = e^{at} \rightarrow \bar{f}(p) = \int_0^\infty \exp(-pt)\, e^{at}\, dt = \frac{1}{p-a}$

$f(t) = \sin \omega t \rightarrow \bar{f}(p) = \int_0^\infty e^{-pt} \sin \omega t\, dt = \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$

Milieu semi-infinite. (app de Trans de Laplace)

Loi de Fick : $\frac{\partial C}{\partial t} = D \Delta C$ ($C = 0$ à $t = 0$)

1D $\rightarrow$ $\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$

$\Rightarrow D \int_0^\infty \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}\, dt = \int_0^\infty \frac{\partial C}{\partial t}\, dt$

$\Rightarrow D \int_0^\infty \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \exp(-pt)\, dt = \int_0^\infty \exp(-pt) \frac{\partial C}{\partial t}\, dt.$

- $D \int_0^\infty \exp(-pt) \cdot \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}\, dt = D \frac{\partial^2}{\partial x^2} \int_0^\infty \exp(-pt) \cdot C\, dt = D \frac{\partial^2 \bar{C}}{\partial x^2}$
- $\int_0^\infty \exp(-pt) \frac{\partial C}{\partial t}\, dt = \left[C \exp(-pt)\right]_0^\infty + p \int_0^\infty C \exp(-pt)\, dt = p\bar{C}$

$\Rightarrow \boxed{D \frac{\partial^2 \bar{C}}{\partial x^2} = p\bar{C}}$ (*) ⚠ EDP $\xrightarrow{TL}$ EDO

Conditᵉ aux limites à $t = 0$: $\bar{C} = \int_0^\infty C_s \exp(-pt)\, dt = \frac{C_s}{p}$

La solution de l'éq (*) qui satisfait à CAL et pour lequel C reste fini pour x grande est :

$\bar{C} = \frac{C_s}{p} \exp\left\{\sqrt{\frac{p}{D}}\right\} x.$

$\Rightarrow \boxed{C = C_s \operatorname{erfc}\left\{\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right\}}$

Intégral de gamma : $I = \int_0^\infty t^n \exp(-pt)\, dt = \frac{n!}{p^{n+1}}$

$n = 0 \rightarrow \boxed{I_{n=0} = \frac{1}{p}}$

Scanné avec CamScanner

Théorie de Random-Walk

Processus de saut atomique.

→ Au pt de vue micro, la diff se produit par le mvt de "Brownian motion" des atomes ou des molécules.

→ le problème de la diff dans les réseaux peuvent être séparés en deux tâches différentes :

* la marche aléatoire des particules sur le réseau.

* le taux de sauts individuels.

- les processus de saut sont (va) favorisés par activation thermique.

Habituellement une loi d'Arrhenius est valable pour le taux de saut Γ :

$$\Gamma = \nu^{\circ} \exp\left\{ \frac{-\Delta G}{K_B T} \right\}$$

(ΔG : l'erg de Gibbs d'activat°)

Fréquence d'essai de ↵ l'ordre de la fréquence de Debey.

Random Walk and Diffusion

→ Modèle Simplifié :

Avant de procéder un traitement plus rigoureux des marches aléatoires, il peut être utile pour étudier une situation simple :

→ la diffusion est unidirectionnelle des interstitiels dans un cristal cubique.

→ Supposons que les atomes diffusantes sont dissous en faibles Concentrat° et qu'ils se déplacent en sautant d'un interstitiel site à un voisin avec une longueur de saut λ.

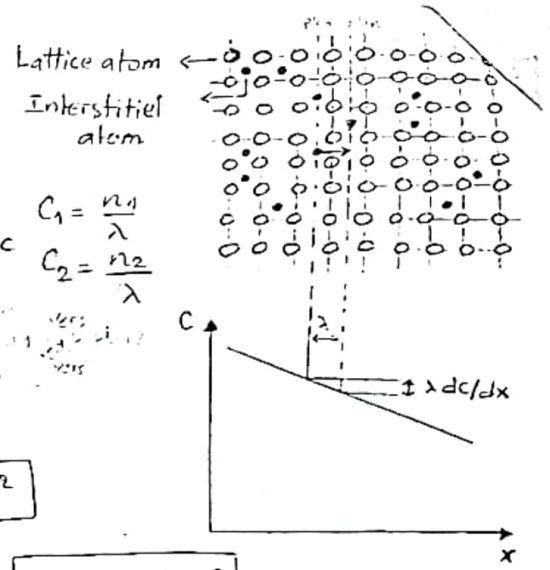
Γ : taux de sauts (nbre de sauts par unité de temps)

n_1 : nbre d'interstitiels par unité de surface dans le plan 1.

n_2 : " " " " " " " " " " 2.

les sautes en avant et en arrière se produisent avec la même taux de saut et le flux net J du plan 1 ⟶ plan 2 est :

$$J = \Gamma n_1 - \Gamma n_2 \text{ avec } \begin{cases} C_1 - C_2 = -\lambda \dfrac{\partial C}{\partial x} \\ \hookrightarrow \boxed{J = -\lambda^2 \Gamma \dfrac{\partial C}{\partial x}} \end{cases}$$



comparaison avec le 1ère Loi de Fick. ⟶ $\boxed{D = \Gamma \lambda^2}$

à 3D : $\Gamma_{tot} = 6\Gamma$ ⇒ $\boxed{D = \frac{1}{6} \Gamma_{tot} \lambda^2}$

⚠ Cette expression est vraie pour tout réseau cubique de Bravais tq seulement les sautes du plus prochevoisin sont pris en compte.

Relation de Einstein-Smoluchowski

Considérons maintenant le marche aléatoire des particules diffusantes de manière plus rigoureuse.

→ le déplacement total d'une particule après des nombreux déplacements individuels : $R(x, y, z)$

⇒ $R^2 = X^2 + Y^2 + Z^2$

→ $W(x, \tau)$: fct de distribut°. la quantité W désigne la proba après le temps τ la particule aura parcouru un chemin avec un x-project° X.

→ W ne dépend que de : $\tau = t - t_c$.

→ Y et Z peut être traité de manière analoge.

$$C(x, t+\tau) = \sum_x C(x - x, t)\, W(x, \tau)$$

Scanné avec CamScanner

DL de $C(x,t+\tau)$ et $C(x-X,t)$ autour de $X=0, \tau=0$:

$$\rightarrow C(x,t) + \tau \frac{\partial C}{\partial t} + \dots = \sum_x \left\{ C(x,t) - X \frac{\partial C}{\partial x} + \frac{X^2}{2} \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} + \dots \right\} W(X,\tau)$$

$$\sum_x W(X,\tau) = 1 \qquad \sum_x X^n W(X,\tau) = \langle X^n \rangle$$

$\langle X^2 \rangle$ le déplacement quadratique moyenne.

τ est faible $\rightarrow$ les termes d'ordres $>$ est négligéables.

$$\tau \frac{\partial C}{\partial t} = \sum_x \left\{ -X \frac{\partial C}{\partial x} + \frac{X^2}{2} \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \right\} W(X,\tau)$$

$$\rightarrow \tau \frac{\partial C}{\partial t} = -\sum_x X \frac{\partial C}{\partial x} W(X,\tau) + \sum_x \frac{X^2}{2} W(X,\tau) \cdot \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$$

$$\rightarrow \frac{\partial C}{\partial t} = -\underbrace{\frac{\langle X \rangle}{\tau} \frac{\partial C}{\partial x}}_{\text{terme de dérive}} + \underbrace{\frac{\langle X^2 \rangle}{2\tau} \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}}_{\text{terme de diffusion.}}$$

⚠ En l'absence de force motrice (terme de dérive)

$\langle X \rangle = 0 \rightarrow \frac{\partial C}{\partial t} = D_x \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$ 2ème loi de Fick.

avec $D_x = \langle X^2 \rangle / 2\tau$

De même: $D_y = \frac{\langle Y^2 \rangle}{2\tau}$ et $D_z = \frac{\langle Z^2 \rangle}{2\tau}$

Dans un milieu isotrope (Ex: cubic crystals, icosahedral quasicrystals)

$$\rightarrow \langle X^2 \rangle = \langle Y^2 \rangle = \langle Z^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle R^2 \rangle$$

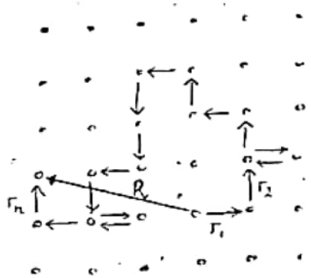
$$\boxed{D = \frac{\langle R^2 \rangle}{6\tau}}$$: Relat° d'Einstein-Smoluchowski à 3 dim

Marche aléatoire sur un réseau.

La diffusion dans les solides cristallins $\rightarrow$ une série de sauts d'atomes.

le déplacement total:

$$R = \sum_{i=1}^{n} r_i$$



$$R^2 = \sum_{i=1}^{n} r_i^2 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n} r_i r_j$$

or $X = \sum_{i=1}^{n} x_i$

$$\langle R^2 \rangle = \sum_{i=1}^{n} \langle r_i^2 \rangle + 2 \underbrace{\sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n} \langle r_i r_j \rangle}_{\text{les effets de corrélation.}}$$

Pour un marche aléatoire non corrélée (indice: RW) $\rightarrow$ la $\sum\sum$ s'annule pour chaque paire de $r_i r_j$. Trouver une autre paire égale et opposée en signe.

$$\Rightarrow \langle R_{RW}^2 \rangle = \sum_{i=1}^{n} \langle r_i^2 \rangle$$

f: facteur de corrélation

$$f = \lim_{n \to \infty} \frac{\langle R^2 \rangle}{\langle R_{RW}^2 \rangle} = 1 + 2 \lim_{n \to \infty} \frac{\sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n} \langle r_i r_j \rangle}{\sum_{i=1}^{n} \langle r_i^2 \rangle}$$

dans un réseau de coordinat° cubique:

$$\langle R_{RW}^2 \rangle = \underbrace{\langle n \rangle}_{\text{le nbre moyenne de sautes.}} \ell^2 \qquad \ell: \text{longueur de sauts les plus proches.}$$

$\langle X_{RW}^2 \rangle = \langle n \rangle d_x^2$

Pour une vraie marche au hasard (pas de corrélation) nous obtenons: $f = 1$.

$\rightarrow$ dans une certain direction: $\Gamma = \frac{\langle n \rangle}{2t}$

(2)

Scanné avec CamScanner

le temps de résidence moyen $\bar{\tau}$ est lié à Γ par:

$$\bar{\tau} = 1/\Gamma . Z$$ dans certain direction.

⚠ $\bar{\tau}^{-1}$: le taux de saut moyen dans n'importe quelle direction.

→ $$D = \frac{1}{6} \ell^2 Z \Gamma = \frac{\ell^2}{6\bar{\tau}}$$

Pour des réseaux cubique (cc. cfc. cs)

$$D = a^2 \Gamma$$

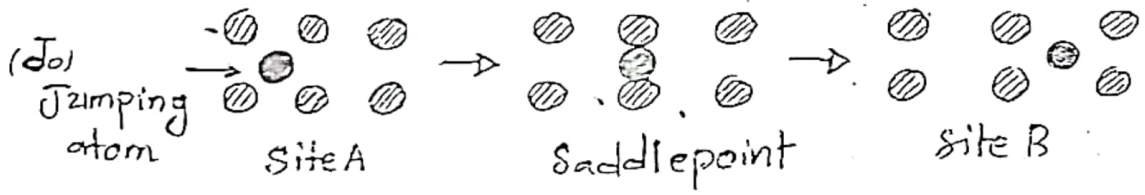
⚠ Saut en arrière " corrélat° en arrière "

→ le terme $\Sigma\Sigma$ ne désparait pas

→ $$D = \frac{1}{6} f \ell^2 Z \Gamma$$ " Cubic Bravais" lattices.

Lattice	Z	$d = \ell$
Cubique simple	6	a
Cubique Centrée	8	$a\sqrt{3}/2$
CFC	12	$a\sqrt{2}/2$

Saut atomique dans un solide cristallin





Erg. de migrat° ← $G^M = H^M - TS^M$ → Entropie de migration.

↓ Enthalpie de migration

fréquence de Saut

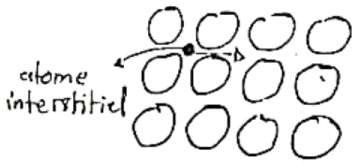
$$\omega = \nu_0 \exp\left(\frac{-G^M}{RT}\right) = \nu_0 \exp\left(\frac{S^M}{R}\right) \exp\left(\frac{-H^M}{RT}\right)$$

↵ f. Debye

Scanné avec CamScanner

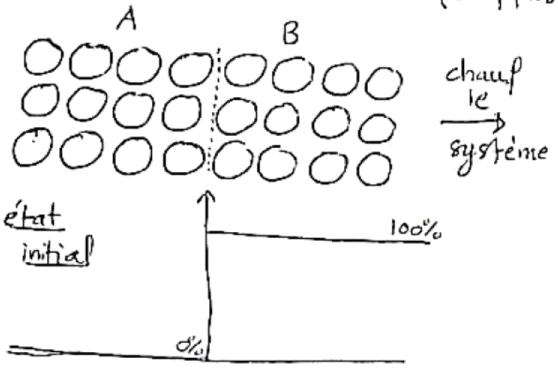
(1)

diffusion interstitielle: l'atome saute d'un site interstitiel à un site interstitiel voisins.

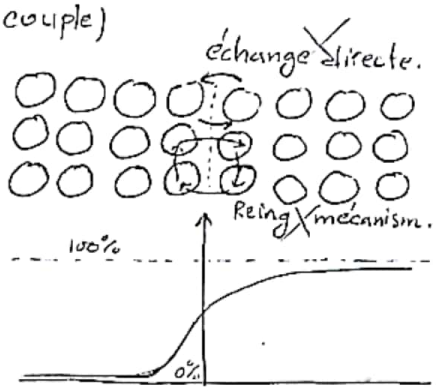


→ changement de la concentration. $\frac{dc}{dt}$ p/p au temps.

diffusion substitutionnelle. (diffusion couple)

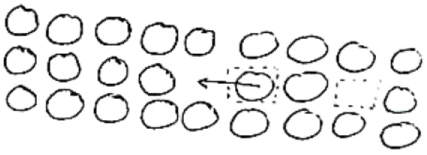


échange directe ✓



⚠ Pourquoi la diffusion aura lieu dans ce cas ?
→ Mécanisme d'échange directe.

* Mécanisme lacunaire.



un atome saute dans un site vacante voisin.
✓✓ ⇒ donne des résultats plus proche des observation expérimentales.

⊛ Diffusion interstitielle du C (vide octaèdrique) dans l'austénite (γ-Fe) (CFC)

⚠ Les Lacunes ont concentration très faibles.

⚠ La diffusion interstitielle engendrale est plus rapide que la diffusion substitutionnelle.

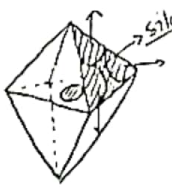
⇒ La probab de trouver un vacante interstitiel est beaucoup plus élevé que la probu pour trouver un vacante dans une diffusion substitutionnelle.

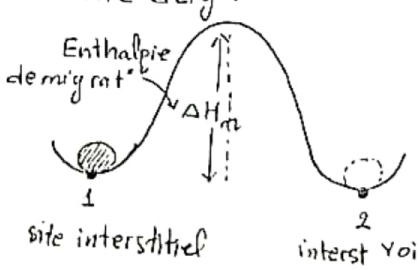


lorsque l'atome passe d'un site à un autre ⇒ distortion des atomes voisins.
Distortion nécessite d'erg.

site octa:

$\frac{r}{R} = 0,414$

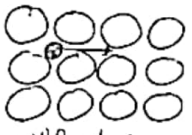




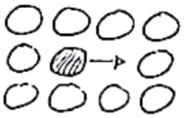
↑ Erg.
↓
Barrière d'erg existe de 1 → 2

- la di

(2) Diffusion Substitutionnelle



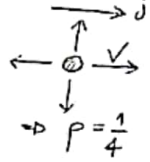
Diffusion interstitielle.



Diff. substitutionnelle. (postes vacants)

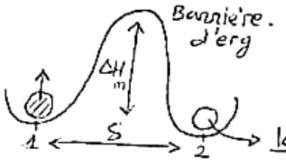
1ère Loi de Fick : $j = -D\frac{\partial C}{\partial x}$

- la diffusivité s'écrit : $D_{INT} = p\delta^2 \nu \left(\exp\left\{-\frac{\Delta Hm}{RT}\right\}\right)$ → Facteur de Boltzman.
  - p : fraction de saute réussis.
  - δ : la distance de saute.
  - ν : fréquence de saute.



$\Rightarrow p = \frac{1}{4}$ (dans le sens de Flux)

⇒ Fraction de saute ayant une erg suffisante ΔHm appelé Erg de migration.



- Pour D_{Sub} (diffusion substitutionnelle).

$$D_{sub} = p\delta^2\nu \exp\left\{-\frac{\Delta Hm}{RT}\right\} \times P_v$$

↳ la probab pour que le site voisin est un Lacune.

P_v = fraction des sites vacantes.

$= \frac{n_v}{N}$ → nbre des sites vacantes / nbre total des sites.

$= \exp\left\{-\frac{\Delta H_F}{RT}\right\}$ ΔH_F : Enthalpie de formation d'un vacantes

$$\Rightarrow D_{Sub} = p\delta^2\nu \exp\left(-\frac{\Delta Hm}{RT}\right) \cdot \exp\left(-\frac{\Delta Hf}{RT}\right)$$

$$= p\delta^2\nu \exp\left\{-\frac{(\Delta Hm + \Delta Hf)}{RT}\right\}$$

* Comparaison avec le relation empirique : $D_{sub} = D_0 \exp\left(-\frac{Q}{RT}\right)$

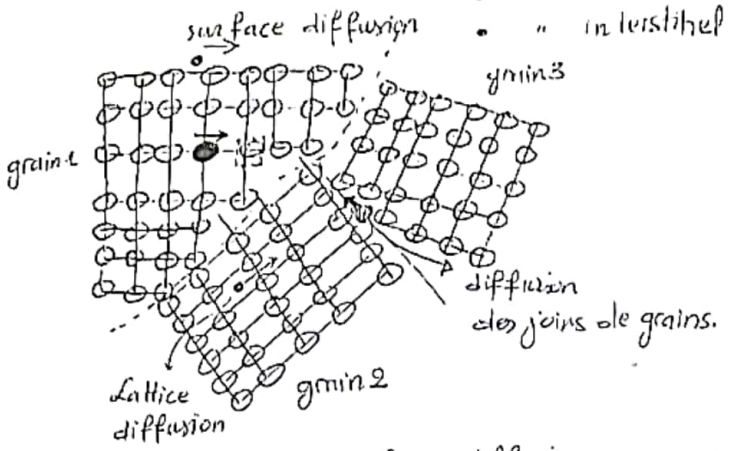
$$\Rightarrow D_0 = p\delta^2\nu \quad \begin{cases} Q_{Sub} = \Delta Hm + \Delta Hf \\ Q_{int} = \Delta Hm \end{cases}$$

⚠ La diffusion Sub est plus lente que la diffusion interstit.

Q : erg d'activation ↗ Q_{sub} ↘ Q_{int}

Scanné avec CamScanner

Chemins de diffusion : ● atome subst
• " interstitiel



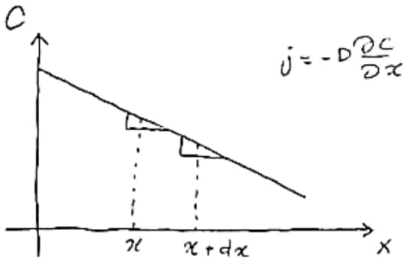
Q_L ← surface diffusion
Q_s ← lattice "
Q_{GB} ← diff des joins de grains
} → Erg d'activation.

$Q_L > Q_s$
$Q_L > Q_{GB}$
$Q_{GB} > Q_s$
} ⇒ $\boxed{Q_L > Q_{GB} > Q_s}$

④ Diffusion à l'état stable et instable.

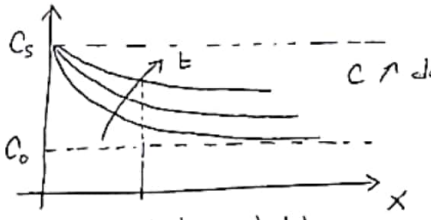
Etat stable ⟶ la Concentration est indépendent du temps.

Etat instable ⟶ Concentration change dans le temps.



$j = -D\frac{\partial C}{\partial x}$

Etat stable.



Etat instable.

fausse

1ère Loi de Fick → applicable uniquement à l'état stable (etat d'éq)
2ème Loi de Fick → " à l'état instable.

1ère Loi de Fick $J = -D\frac{\partial C}{\partial x}$
2ème Loi de Fick $D\frac{\partial^2 C}{\partial x^2} = \frac{\partial C}{\partial t}$

Eqs différentiels applicable en un pt de l'espace x dans un temps t.

à l'état stable : $\frac{\partial C}{\partial t} = 0 \Rightarrow + D\frac{\partial^2 C}{\partial x^2} = 0$

$\Rightarrow \quad D.\frac{\partial C}{\partial x} = \text{cste.}$

Scanné avec CamScanner